

Fiche de cours N°: Interactions fondamentales et introduction à la notion de champs**Bilan***Introduction : Evocation des élèves sur leurs acquis et sur leur vécu.**Lecture d'un passage de [« La matière » d'Etienne Klein](#)**Vidéo introductive p 200 : [A quoi sont dus les éclairs ?](#)***Capacités exigibles**

- Interpréter des expériences mettant en jeu l'interaction électrostatique.
- Utiliser la loi de Coulomb.
- Citer les analogies entre la loi de Coulomb et la loi d'interaction gravitationnelle.
- Utiliser les expressions vectorielles :
 - de la force de gravitation et du champ de gravitation ;
 - de la force électrostatique et du champ électrostatique.
- Caractériser localement une ligne de champ électrostatique ou de champ de gravitation.
- Illustrer l'interaction électrostatique.
- Cartographier un champ électrostatique.

I. Les interactions fondamentales**Activité 1 :** [Thalès, un précurseur p202](#)**Activité 2 :** [« Deux interactions fondamentales » p203](#)**1. L'interaction gravitationnelle** voir p206La gravitation est une..... qui peut agir à très grande distance

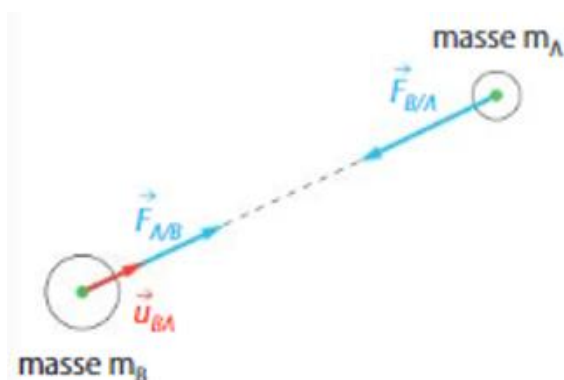
(échelle).

Elle agit sur et explique la

Deux corps sphériques de masse m_1 et m_2 , sont soumis réciproquement à une interaction gravitationnelle F .

L'interaction gravitationnelle a une portée

Toujours

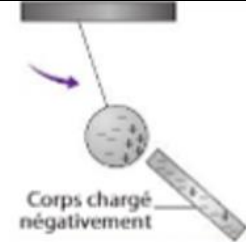
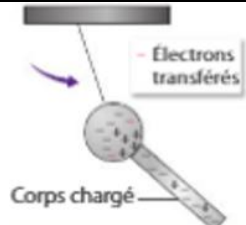


voir p206 (loi de gravitation universelle)

2. L'interaction électrostatique

(voir activité 1)

Un corps peut-être électrisé par frottement, par influence ou par contact :

Electrisation par	Lorsque l'on frotte un matériau isolant, celui-ci peut gagner ou perdre des	
Electrisation par	Un corps, chargé électriquement, est approché sans contact d'un autre corps. Celui-ci, tout en restant électriquement neutre, a ses charges réparties	
Electrisation par	Des sont transférés par contact d'un corps chargé à un autre.	

Un objet chargé électriquement engendre, à distance, un déplacement de charge à la surface d'un conducteur placé à proximité : C'est

Remarque :

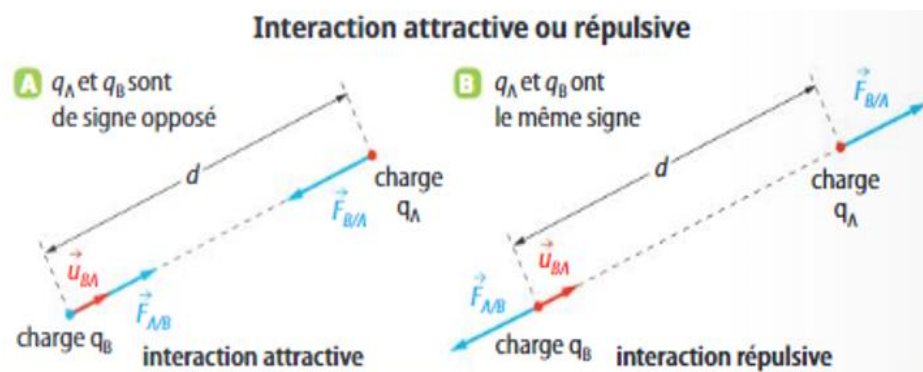
Le phénomène d'influence électrostatique ne modifie pas la charge totale d'un système isolé électriquement, mais modifie uniquement la répartition des charges sur sa surface.

L'interaction électrostatique est à l'échelle Elle a une portée elle peut êtreou

avec $k=9.10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2}$ on a l'expression appelé aussi loi de Coulomb :



Les interactions gravitationnelle et électrostatique sont toutes deux représentées par des vecteurs de même direction.



II. Les champs

Activité 3 : « Force et champ » p204

Qu' est ce qu'un champ ?

On parle du champ d'une grandeur physique si cette dernière est définie en chaque point d'un espace donnée. Cet espace ou portion d'espace peut-être schématisé par une ligne, un espace plan ou un volume.

Un champ peut être scalaire c'est à dire que le champ est décrit uniquement par sa valeur comme le champ de température ou de pressions en météorologie (équipotentielle de pression ou lignes isobares).

Un champ peut-être vectoriel, c'est le cas pour les champs aux vitesses ou de forces gravitationnelles ou électrostatiques qui vont définir la direction, le sens et la normes de ces forces.

Qu'est -ce cartographier ? Cartographier un champ consiste à donner une représentation de ce champ en plusieurs points de l'espace.

Comment représenter un champ vectoriel proposer un schéma.

Pour représenter un champ vectoriel, on utilise des **lignes de champs**. Elles sont tangentes en chaque point aux vecteurs champs associés et sont orientées par une flèche dans le sens du champ.

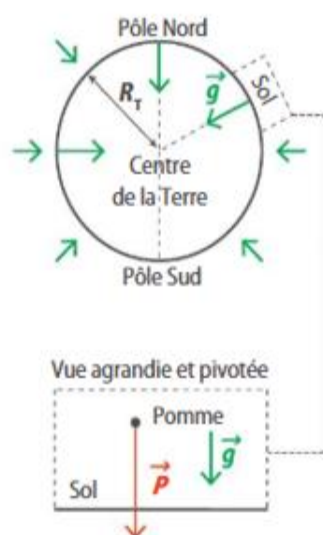
A quel moment dit-on qu'un champ est uniforme ?

Un champ est uniforme lorsque ses caractéristiques (norme, sens)sont les même en tout point de cette région.

Ou

Un champ est uniforme, lorsque la grandeur qui le caractérise reste constante en tout point de l'espace

1. Champ de gravitation



Doc. 9 Champ gravitationnel à deux échelles différentes : autour de la Terre et au voisinage du sol.

Un objet massique exerce autour de lui une action mécanique d'attraction gravitationnelle sur tout autre objet massique. Il en résulte un champ de gravitation. Comment qualifier ce champ ? **C'est un champ vectoriel centripète.**

a. Champ de pesanteur

Un champ règne en un point de l'espace autour de la Terre ou d'une planète.

Le champ de pesanteur noté $\vec{g}$ est défini par la relation :

Caractéristiques :

- Direction : verticale au lieu
- Sens : vers le centre de la Terre
- Intensité de pesanteur : g dépend du lieu

b. Champ de pesanteur local

Comment est le champ de pesanteur au voisinage de la Terre, dans un espace restreint ?

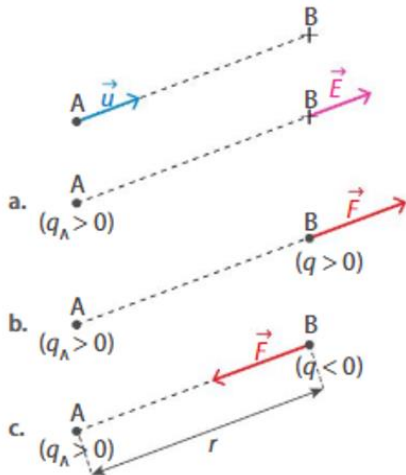
Caractéristiques :

2. Champ électrostatique

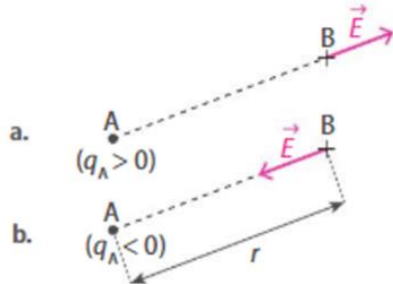
Activité 4 : Cartographie d'un champ électrostatique

a. Le vecteur champ électrostatique

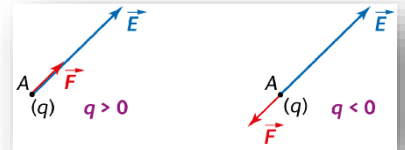
Qu'est-ce qu'un champ électrostatique ?



Doc. 10 Champ créé en B par un corps de charge $q_A > 0$ (a) et force répulsive (b) ou attractive (c) subie par un corps de charge q placé en B.



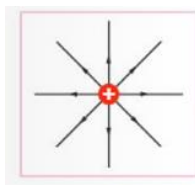
Doc. 11 Champ électrostatique fuyant une charge positive (a) ou pointant vers une charge négative (b).



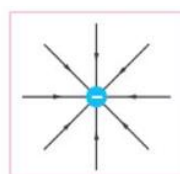
Un champ électrostatique, noté E , est un champ vectoriel. Il est dirigé selon la force F qui modélise l'action mécanique qui s'exerce sur une charge q et a pour expression $E = F/q$ (en N/C)

Que sont les lignes de champ électrostatiques ?

Les lignes de champs électrostatiques sont des courbes tangentes aux vecteurs du champ électrostatique E dont le sens dépend du signe de la charge.



Lignes de champ
autour d'une particule
chargée positivement.



Lignes de champ
autour d'une particule
chargée négativement.

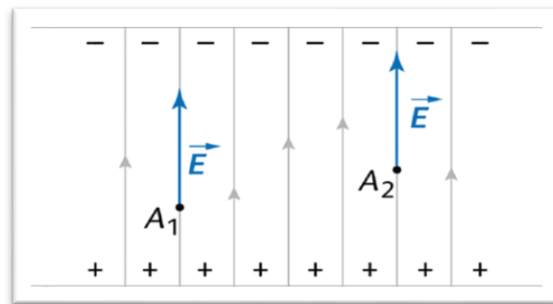
Ligne de champs de même charges

Ligne de champ de charges opposées

b. Champ électrostatique dans un condensateur plan.

Caractéristiques de $\vec{E}$

- Direction : perpendiculaire aux armatures
- Sens : + vers -
- Intensité : $E =$



Bilan : Proposer un schéma heuristique synthétisant les champs gravitationnelles et électrostatiques.